



Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

P16: BVH RAY TRACER

Istraživački izvještaj

CHECKPOINT 1

Predmet: Paralelni računarski sistemi
Mentor: Tarik Hrnjić, MA

Autori

Dino Burić - 2502/2026

Ali Fazlić - 2590/2026

Zijad Doglod - 2576/2026

Ajdin Dželo - 2527/19540

Sarajevo, novembar 2026.

Sažetak

U okviru projekta P16: BVH Ray Tracer istražujemo kako se praćenje zraka (ray tracing) može ubrzati kombinovanjem prostorne strukture Bounding Volume Hierarchy (BVH) i paralelnog izvršavanja. Pregledom literature nastojali smo razumjeti na koji način se BVH stablo gradi, zašto njegov kvalitet utiče na brzinu renderovanja te koje mogućnosti nude višejezgreni procesori i SIMD instrukcije. Naša ideja je izraditi jednostavan ray tracer u C++-u i porediti sekvencijalnu izvedbu bez BVH-a, sekvencijalnu izvedbu s BVH-om i paralelnu verziju s OpenMP-om. Ovaj dokument predstavlja prvu istraživačku fazu (Checkpoint 1); implementacija i mjerenja tek slijede.

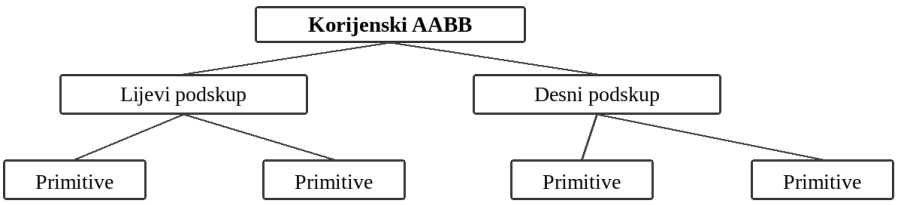
1. Uvod u temu

Ray tracing je postupak generisanja slike u kojem se iz virtualne kamere kroz piksele šalju zrake u trodimenzionalnu scenu. Program pronalazi najbližu površinu koju je pojedina zraka pogodila i na osnovu materijala, osvjetljenja i položaja izvora svjetlosti određuje boju piksela. Dodatne zrake omogućavaju računanje sjena i refleksija. Ovakav način renderovanja može dati uvjerljive rezultate, ali pri većem broju objekata zahtijeva mnogo geometrijskih proračuna [6, 7].

Najjednostavniji, takozvani naivni pristup, svaku zraku provjerava protiv svakog objekta u sceni. Ako scena sadrži N geometrijskih primitiva, broj testova po zraci u najgorem slučaju raste proporcionalno s N. Zbog toga se u praktičnim rendererima koriste akceleracijske strukture koje izbjegavaju nepotrebne provjere [4].

2. BVH i njegova uloga u ray tracingu

BVH (Bounding Volume Hierarchy) je hijerarhijsko stablo koje objekte organizuje u prostorne grupe. Svaki čvor obuhvata određene primitive pomoću graničnog volumena, najčešće AABB kutije (Axis-Aligned Bounding Box), čije su stranice paralelne koordinatnim osama. Korijenski čvor predstavlja cijelu scenu, unutrašnji čvorovi manje grupe, a listovi konkretne objekte. Ako zraka promaši AABB nekog čvora, mogu se preskočiti svi objekti u njegovom podstablu. Tako se umjesto velikog broja skupih presjeka s trouglovima izvodi manji broj jednostavnijih testova sa kutijama [7].



Slika 1. Pojednostavljen prikaz binarnog BVH stabla.

BVH nije zaseban algoritam za osvjetljenje, nego način da ray tracer brže pronađe relevantnu geometriju. Iz literature se vidi da su važne dvije različite stvari: trošak izgradnje stabla i brzina njegovog obilaska tokom renderovanja. Dobro stablo može zahtijevati više vremena za pripremu, ali kasnije smanjiti broj testova presjeka. Zato u projektu planiramo ove dvije faze mjeriti odvojeno [1, 3].

3. Ostala literatura

3.1. Gabriel Gambetta: Computer Graphics from Scratch [6]

Knjiga Gabriela Gambette pristupa računarskoj grafici od osnovnih matematičkih ideja i ne pretpostavlja upotrebu gotovog game enginea. Posebno su korisna poglavlja o generisanju zraka, presjecima s objektima, osvjetljenju, sjenama i refleksijama.

4. Planirani koncept i tehnološki okvir

Planiramo napraviti samostalni C++ program koji će učitati ili definisati jednostavnu 3D scenu, poslati zrake iz kamere i generisati konačnu statičnu sliku.

Dio sistema	**Planirane tehnologije i namjena**
Osnovni program	C++17 i CMake za prenosivu, optimizovanu izgradnju projekta.
CPU paralelizacija	OpenMP za podjelu obrade piksela i zraka na više procesorskih niti.
Dodatna optimizacija	SIMD (SSE/AVX na odgovarajućem x86 hardveru), uz praćenje lokalnosti memorije.
GPU opcija	NVIDIA CUDA
Prikaz i analiza	PPM ili PNG slika; CSV podaci i Python grafikoni; Git za zajednički rad.

OpenMP omogućava direktno mjerenje skaliranja s brojem niti, a analiza SIMD-a i memorijske lokalnosti povezuje projekat s načinom na koji procesor zaista izvršava kod.

5. Literatura

[1] Waldemarson, G., Doggett, M. (2025). Parallel Axis Split Tasks for Bounding Volume Construction with OpenMP. GRAPP/VISIGRAPP. doi:10.5220/0013317100003912.

[2] Meister, D., Bittner, J. (2017/2018). Parallel Locally-Ordered Clustering for Bounding Volume Hierarchy Construction. IEEE TVCG. dcgi.fel.cvut.cz/projects/ploc/ploc-tvcg.pdf.

[3] Nishimura, S. (2021). Grid-induced bounding volume hierarchy for ray tracing dynamic scenes. The Visual Computer. doi:10.1007/s00371-021-02205-3.

[4] Wald, I., Woop, S., Benthin, C., Johnson, G. S., Ernst, M. (2014). Embree: A Kernel Framework for Efficient CPU Ray Tracing. ACM Transactions on Graphics. embree.org/papers/2014-Siggraph-Embree.pdf.

[5] Wang, C. i sar. (2022). An Improved Ray Tracing Acceleration Algorithm Based on Bounding Volume Hierarchies. arXiv:2208.10008.

[6] Gambetta, G. Computer Graphics from Scratch. gabrielgambetta.com/computer-graphics-from-scratch/.

[7] Shirley, P., Black, T. D., Hollasch, S. Ray Tracing in One Weekend (serijal i kod). github.com/RayTracing/raytracing.github.io.